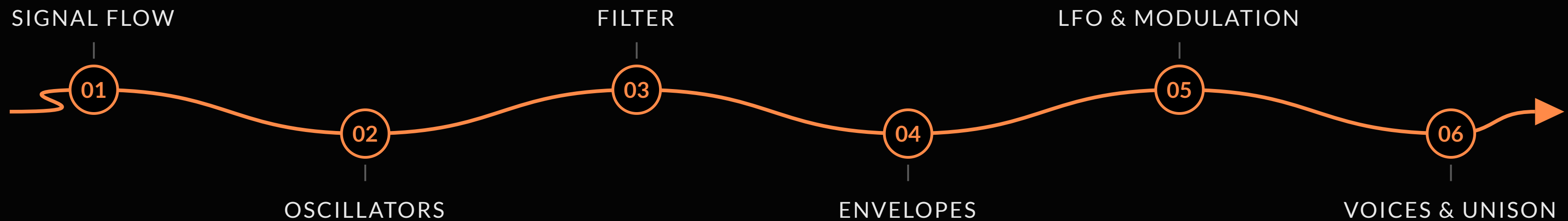


INTRO TO SYNTHESIS

Un crash course de sinteză subtractivă, pe Sequential Fourm



TODAY

Club Control, București

SINTEZAUR

Comunitatea din București pentru oamenii care iubesc sinteza. Ghidul vostru azi: Iulian.

ZEEDO

Partenerul nostru de retail, și motivul pentru care sunt o duzină de synth-uri în sală.

SEQUENTIAL FOURM

Instrumentul de azi: un synth analogic cu 4 voci, care simte presiunea în fiecare clapă.

SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL

UNDE PE FOURM

TRANSPOSE DOWN + PROGRAM

Ține TRANSPOSE DOWN apăsat (în stânga clapelor) și apasă PROGRAM: synth-ul revine la Basic Program.



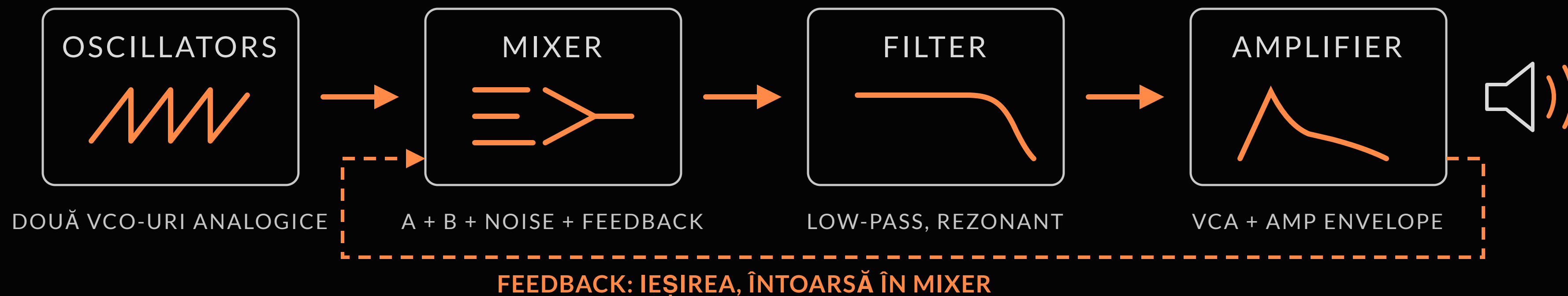
SIGNAL FLOW

Cum călătorește sunetul printr-un subtractive synthesizer (sintetizator subtractiv)



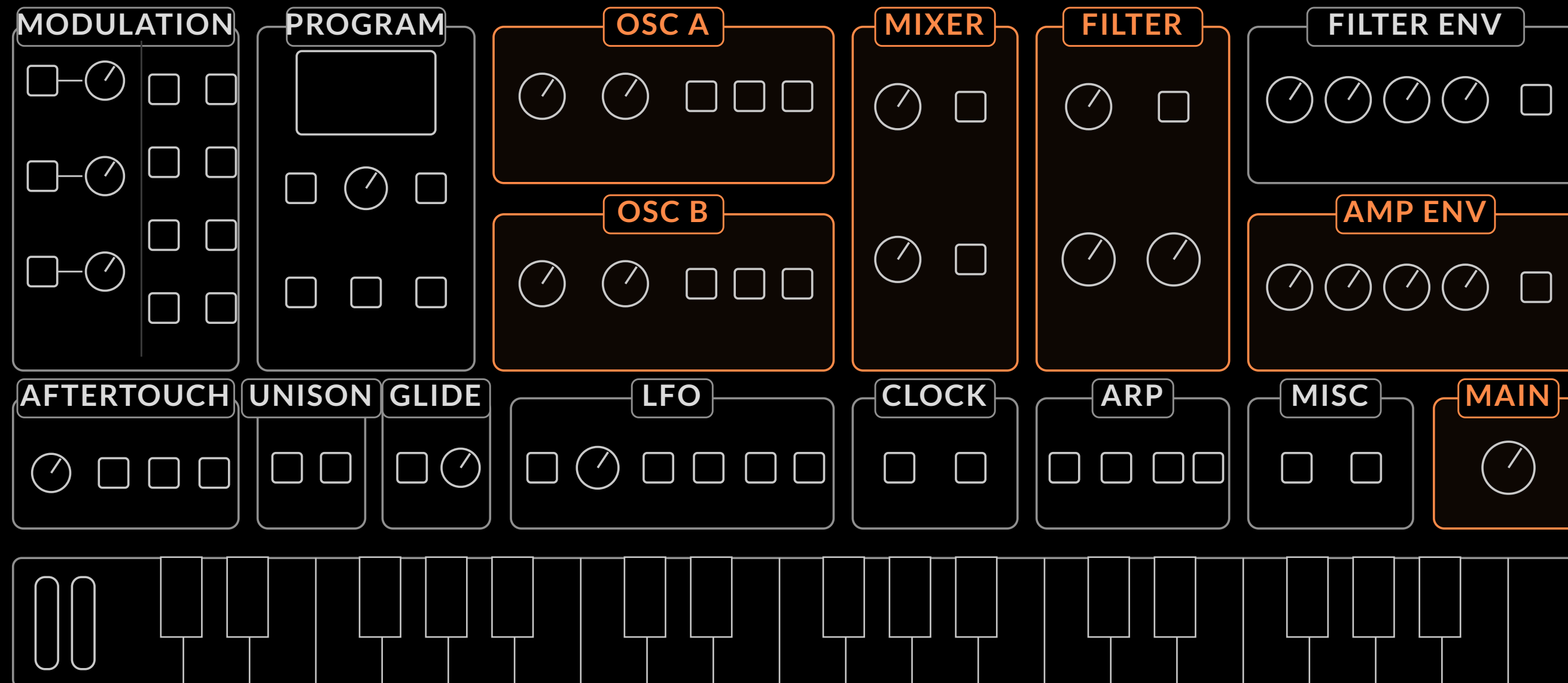
TRASEUL SEMNALULUI

Oscilatoare, mixer, filtru, amplificator: același traseu pentru orice sunet



UNDE PE FOURM

Traseul semnalului, de la stânga la dreapta pe panou



MIXERUL

Aici începe orice voce: patru surse alimentează filtrul

OSC A



SAW + PULSE
BAZA STRĂLUCITOARE

OSC B



TRI + SAW + PULSE
GREUTATE, DETUNE, LO1/LO2

NOISE



WHITE / PINK / VIOLET
AER, PERCUȚIE, TEXTURĂ

FEEDBACK



BUCLĂ DIN IEȘIRE
SATURAȚIE SOFT-CLIP

RIDICĂ CEL PUȚIN O SURSĂ, SAU LASĂ REZONANȚA SĂ AUTO-OSCILEZE

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

SIGNAL FLOW

Traseul sunetului: oscilatoare → mixer → filtru → amplificator → ieșire.

VCO · OSCILLATOR

Oscilator controlat în tensiune. Generează forma de undă brută. Fourm are două.

MIXER

Reglează nivelul fiecărei surse: Osc A, Osc B, noise, feedback.

HARMONICS

Armonice: multiplii întregi ai fundamentalei, stivuiți deasupra ei și de obicei mai slabi; amestecul lor e timbrul.

NOISE

Zgomot, sunet fără înălțime: variantele white, pink, violet.

FEEDBACK

Ieșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping: căldură, apoi mârâit.

VCF · VCA

Filtrul și amplificatorul controlate în tensiune: etajele de ton și volum.

OSCILLATORS

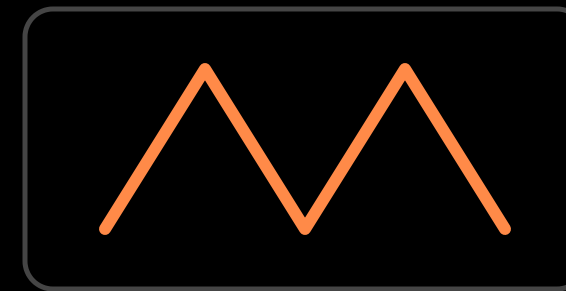
Unde se naște orice sunet: oscillators (oscilatoare)



SAW



PULSE



TRI

FORMELE DE UNDĂ

Două oscilatoare, cinci butoane, timbruri nesfârșite



SAW: TOATE ARMONICELE · PULSE: DOAR IMPARE CÂND E SQUARE



ADĂUGĂ GREUTATE, DETUNE, LO1/LO2

APRINDE MAI MULTE BUTOANE DE SHAPE: UNDELE SE ADUNĂ

OCTAVE & ACORDAJ

Dezacordezi B față de A și sunetul începe să respire.

-2

-1

0

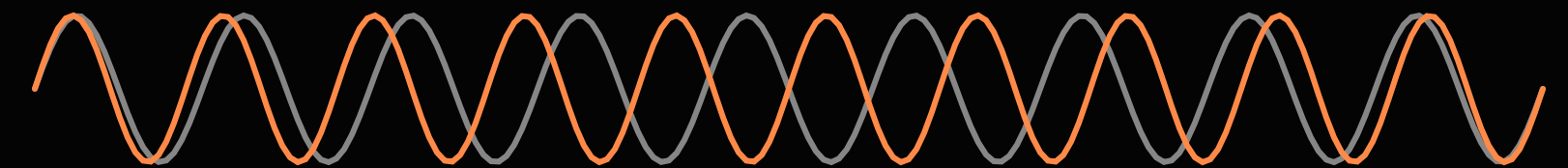
+1

+2

CINCI POZIȚII DE OCTAVĂ PE FIECARE OSCILATOR

DOAR OSC B: LO1 · LO2, SUB OCTAVE –
SUB-AUDIO, DEVINE UN MODULATOR (LEVEL 2)

FREQUENCY · ACORDAJ FIN · ± 7 SEMITONURI



A ȘI B, LA CÂȚIVA CENȚI DISTANȚĂ



ÎMPREUNĂ BAT – SUNETUL RESPIRĂ

PREA MULT ȘI AUZI DOUĂ NOTE – ADU-L ÎNAPOI PÂNĂ DOAR SCLİPEȘTE

UNDE PE FOURM

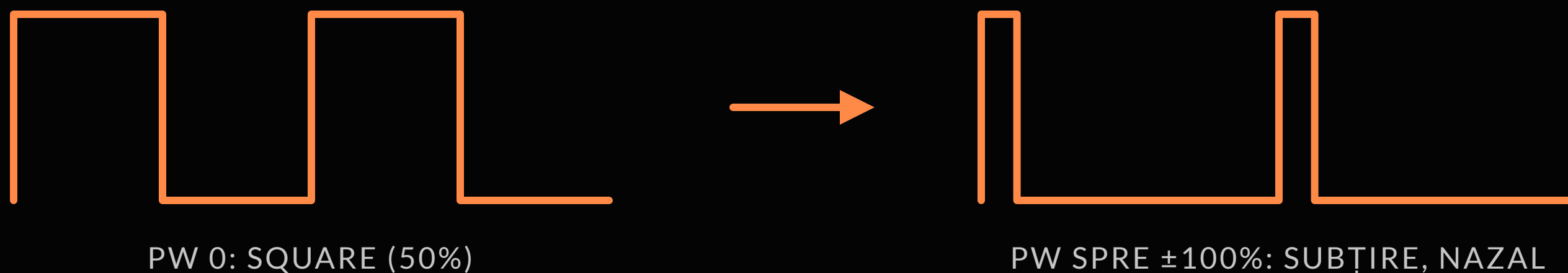
OSC B › OCTAVE · FREQUENCY

OCTAVE e encoderul. Rotește FREQUENCY încet dincolo de centru: băți lente, chorus, două note — apoi înapoi.



PULSE WIDTH & PWM

Fără knob de PW: ține PULSE, rotește SELECT. 0 = square. Spre ± 100 : subțire, apoi liniște.

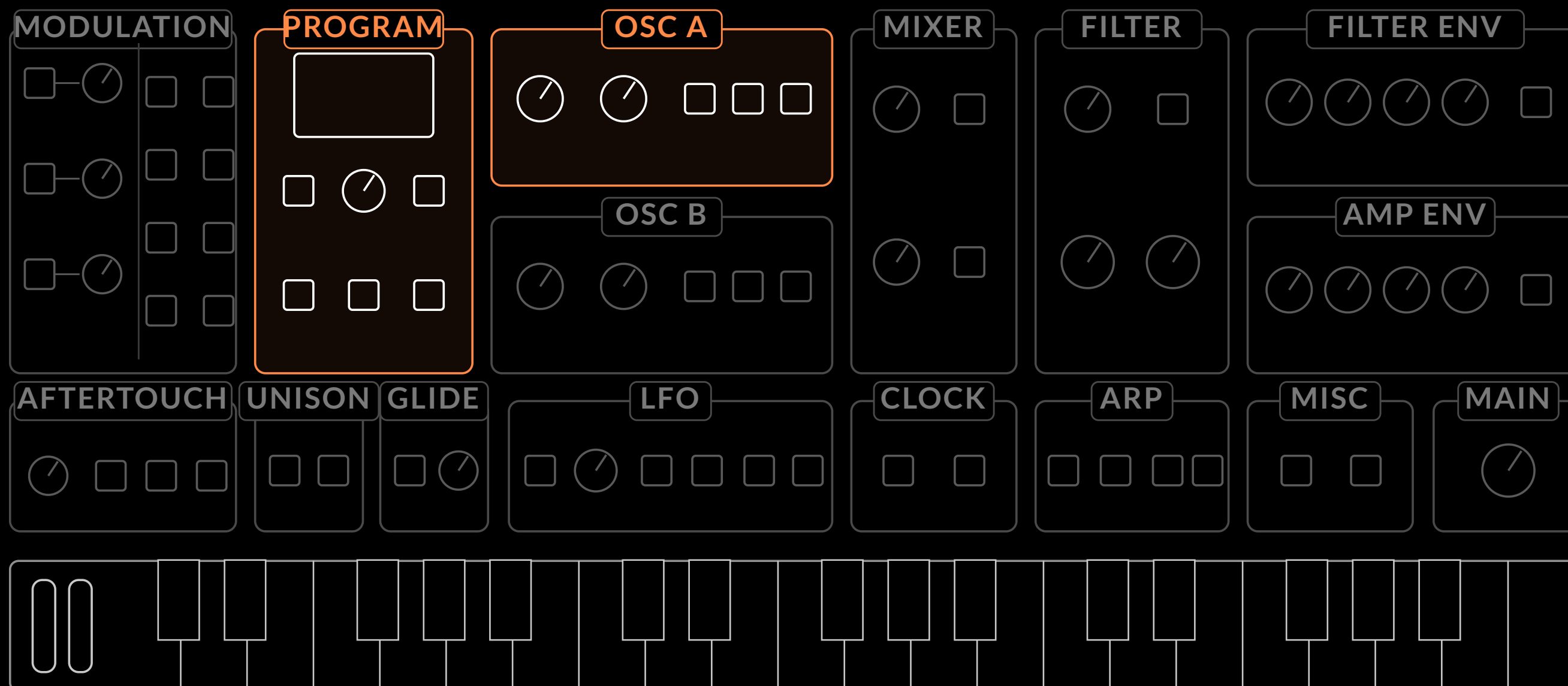


LA $\pm 100\%$ COMPLET, PULSUL SE ÎNGUSTEAZĂ PÂNĂ LA TĂCERE
RUTEAZĂ LFO SAU FILT ENV SPRE PW: MIȘCAREA ACEEA E PWM

UNDE PE FOURM

OSC A › PULSE|PW + SELECT

Ține PULSE|PW apăsat și rotește SELECT: zero e square-ul, spre margine pulsul se subțiază până la un fir.



TRUCUL DE SUB

Osc B, cu o octavă mai jos, pe triangle

OSC A: SAW · OCTAVE 0



OSC B: TRI · OCTAVE -1



ÎMPREUNĂ



TRIUNGHIIUL ÎNTĂREȘTE FUNDAMENTALA: GREUTATE FĂRĂ SUNET TULBURE

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

WAVESHAPE

Forma geometrică a unui ciclu: dă timbrul brut.

PWM

Pulse width modulation: mișcarea PW cu LFO sau cu o anvelopă.

LO1 / LO2

Modurile joase ale lui Osc B: pitch în zona LFO, urmând claviatura (LO1) sau liber (LO2).

PULSE WIDTH (PW)

Factorul de umplere (duty cycle) al unei pulse, de la -100% la +100%. 0 = square.

SYNC

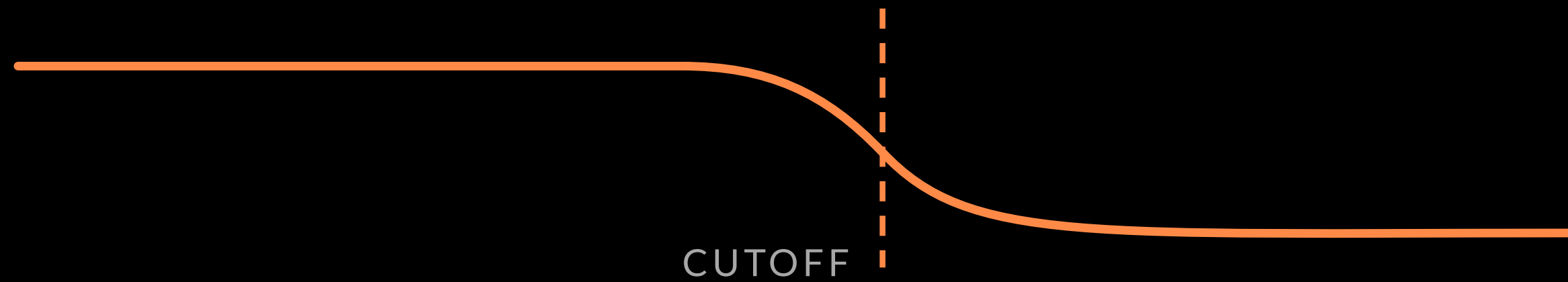
Blochează ciclul Oscilatorului A de Oscilatorul B, pentru timbruri agresive.

HARMONICS

Saw le are pe toate; square și triangle doar pe cele impare — la triangle scad mult mai repede.

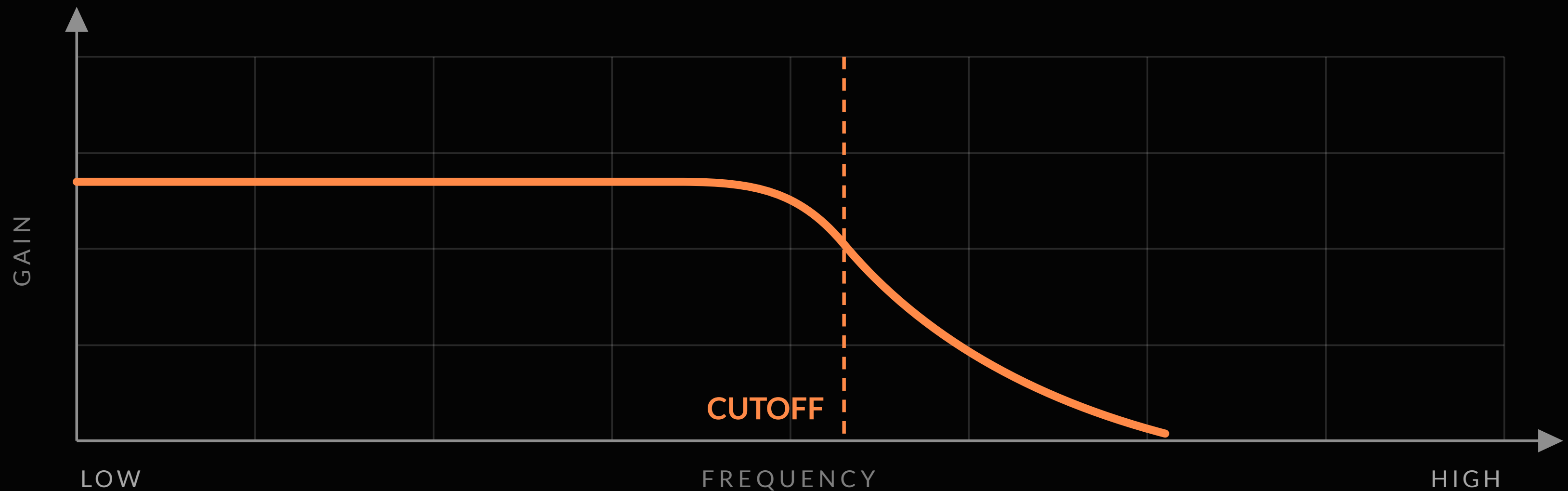
FILTER

Sculptezi timbrul



LOW-PASS

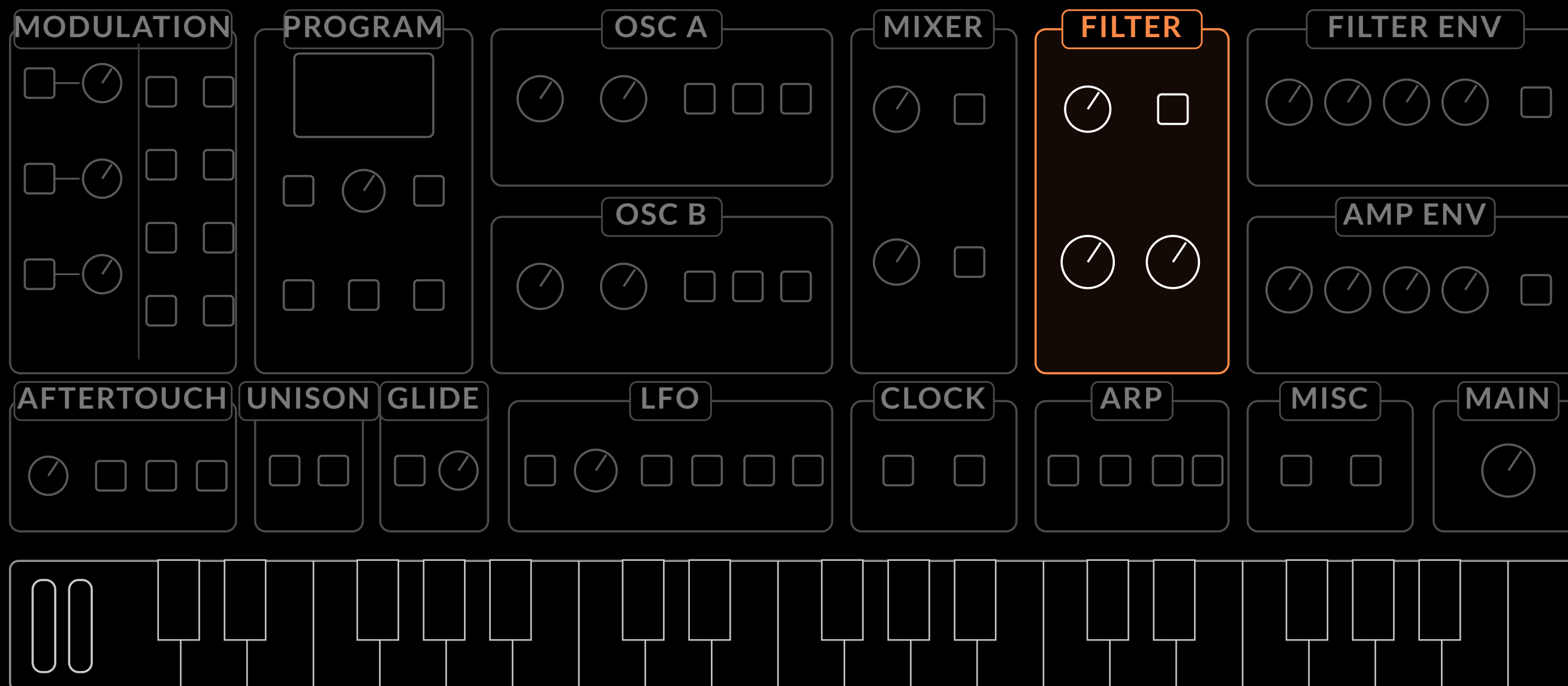
Sub cutoff trece, deasupra se stinge. Închizi: mai întunecat. Deschizi: mai strălucitor.



UNDE PE FOURM

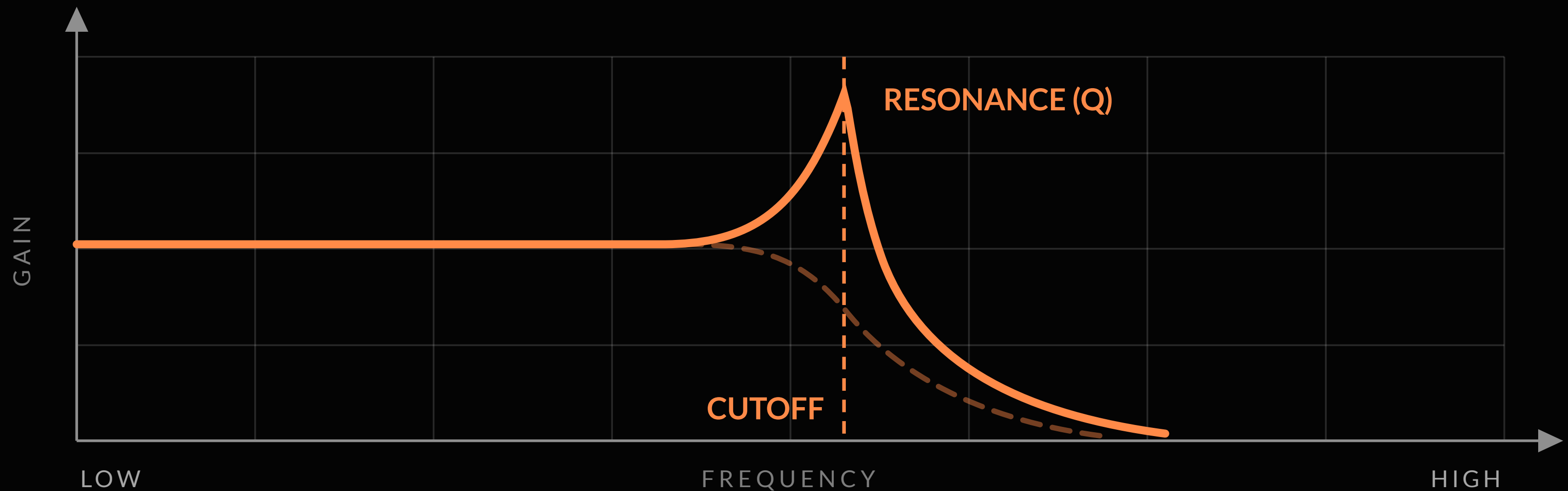
FILTER › CUTOFF

Închide CUTOFF încet, apoi deschide-l la loc: armonicile pleacă și revin una câte una.



RESONANCE

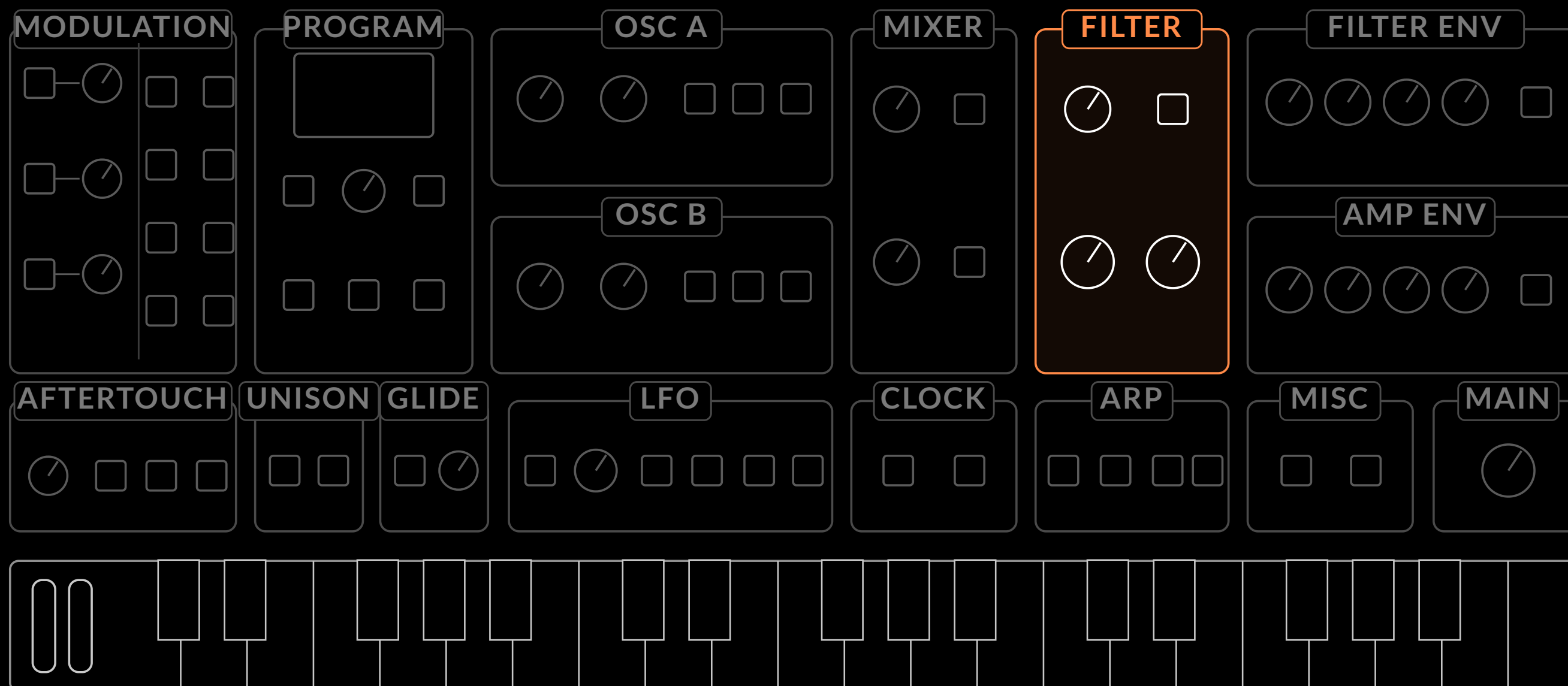
Un accent exact la cutoff. Îl ridici și filtrul cântă; la maximum devine el însuși sursă de sunet.



UNDE PE FOURM

FILTER › RESONANCE

RESONANCE sus în timp ce miști CUTOFF: un vârf care fluieră odată cu el; la maximum filtrul intră în auto-oscilație — sună singur.



TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

CUTOFF

Balamaua: sub trece, deasupra se stinge.

SELF-OSCILLATION

La maximum, filtrul devine sursă de sinus.

ENV AMOUNT

Cât mișcă anvelopa cutoff-ul.

RESONANCE

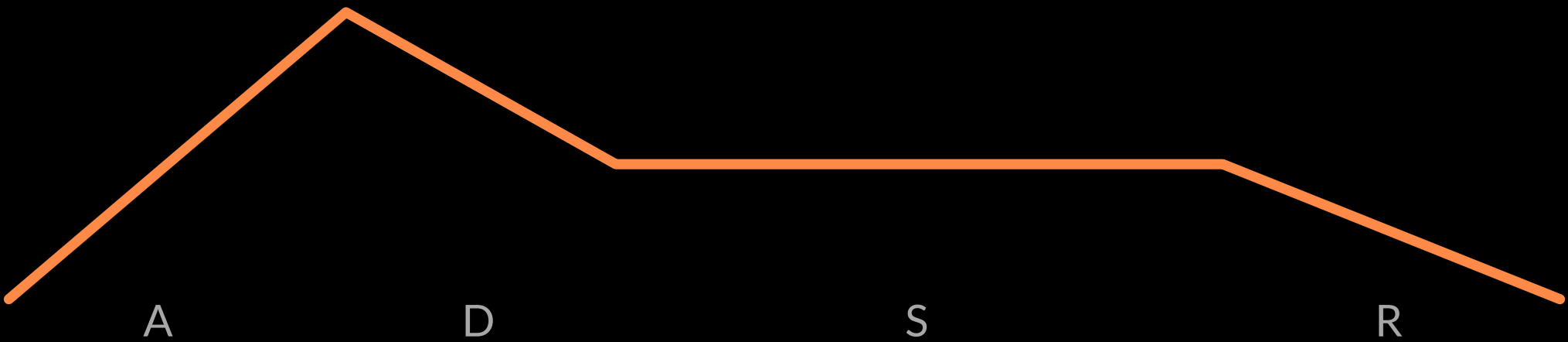
Un accent exact la cutoff.

KEY TRACK

Notele de sus, filtru mai deschis.

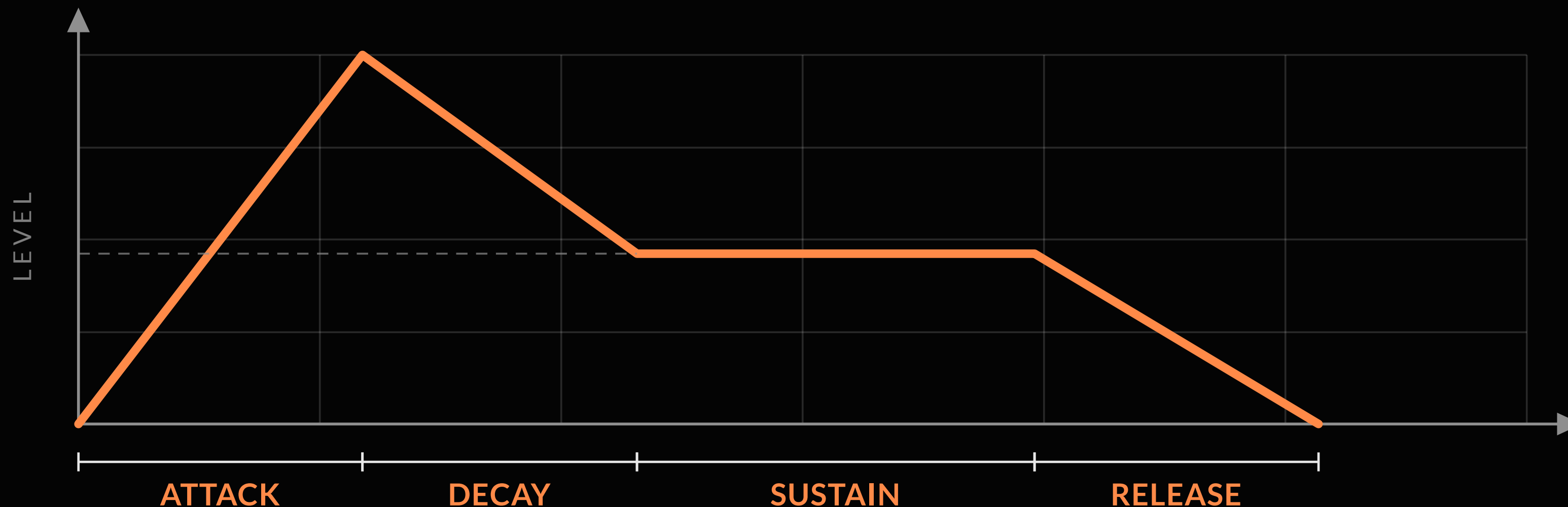
ENVELOPES

Controlezi sunetul în timp



ADSR

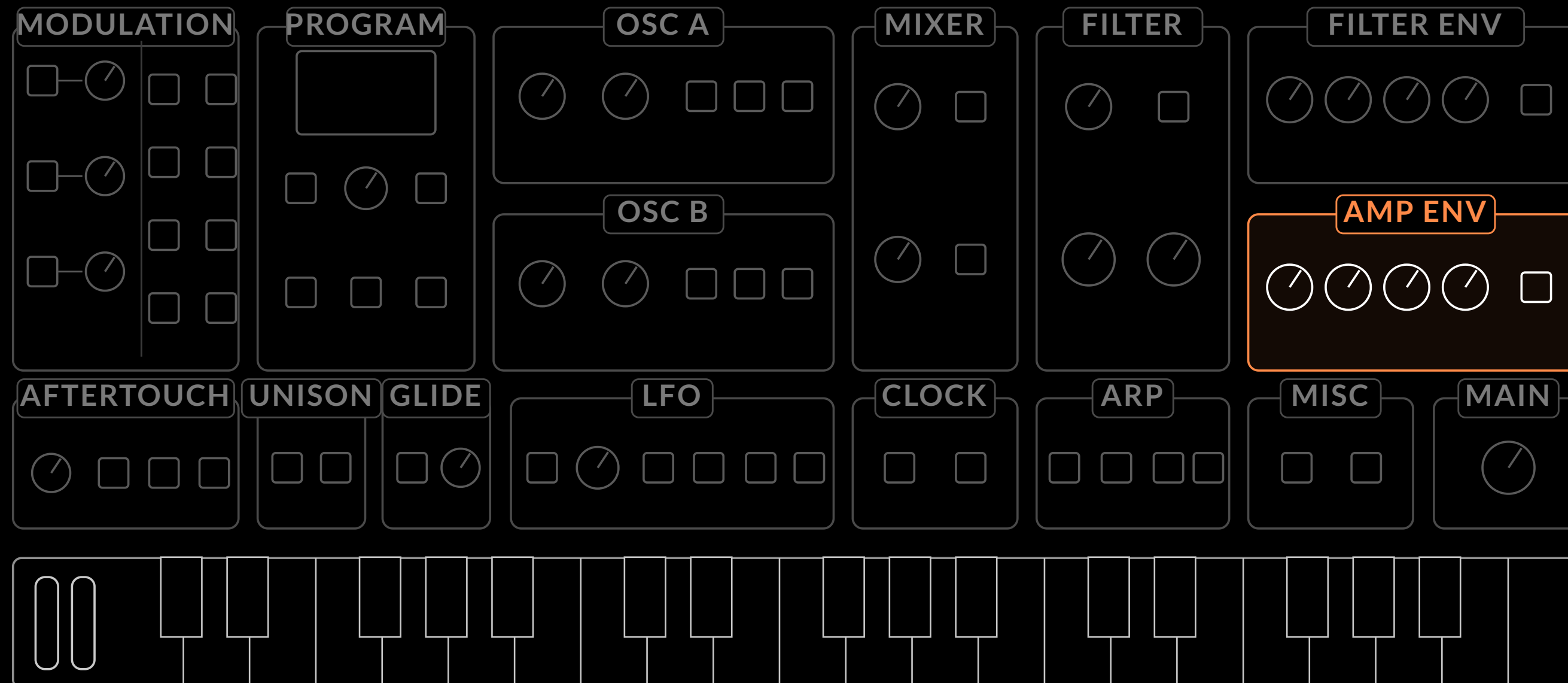
O formă care se petrece la fiecare clapă apăsată. Sustain e un nivel, nu un timp.



UNDE PE FOURM

AMP ENVELOPE › ATTACK · DECAY · SUSTAIN · RELEASE

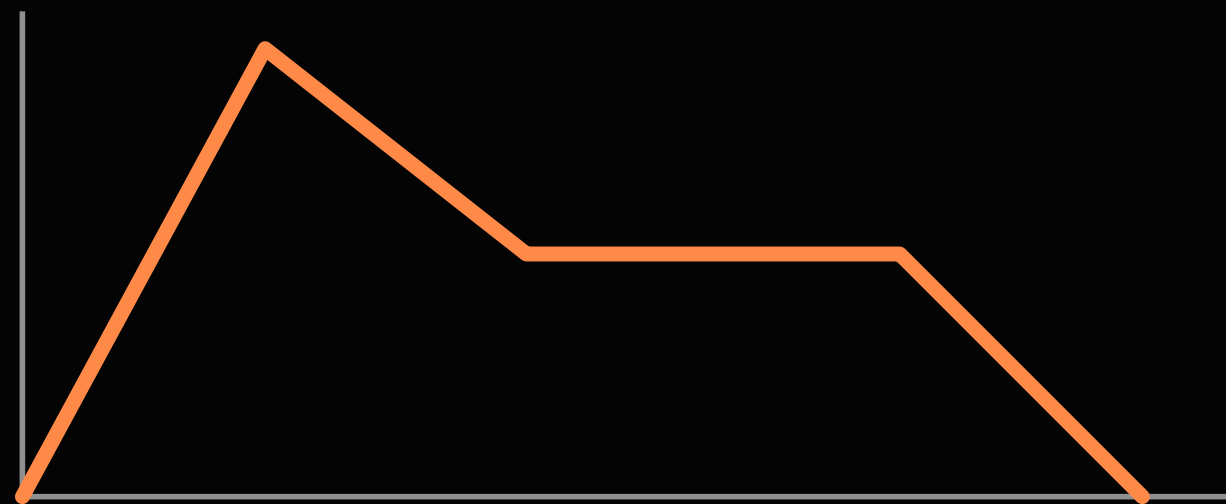
Patru butoane, o singură formă. Ține o notă și ridică ATTACK, apoi RELEASE — nota învață să respire.



TWO ENVELOPES

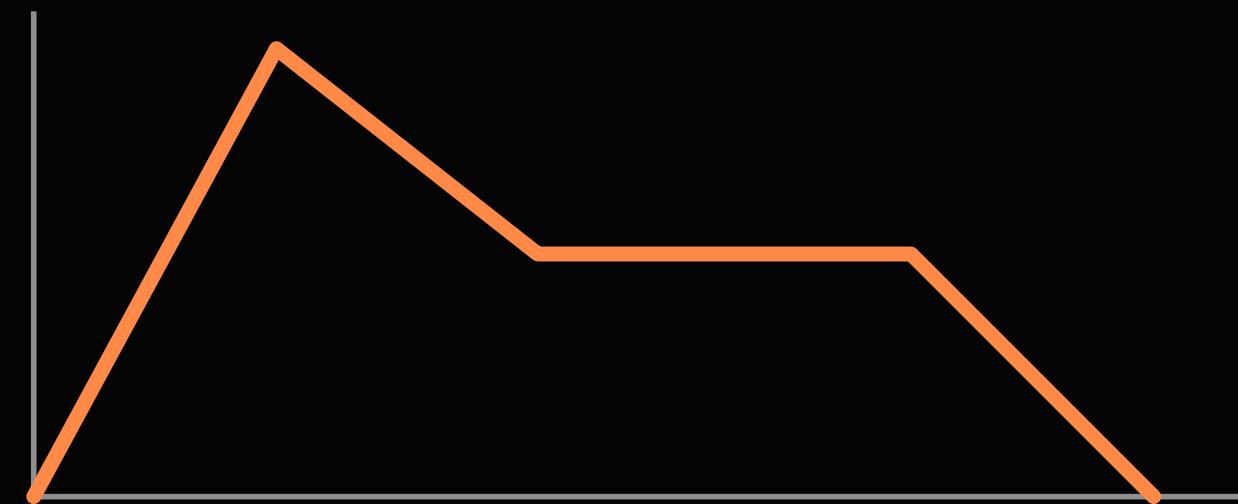
Aceeași formă, două slujbe: cât de tare, cât de luminos.

AMP ENVELOPE



VOLUM
CÂT DE TARE

FILTER ENVELOPE

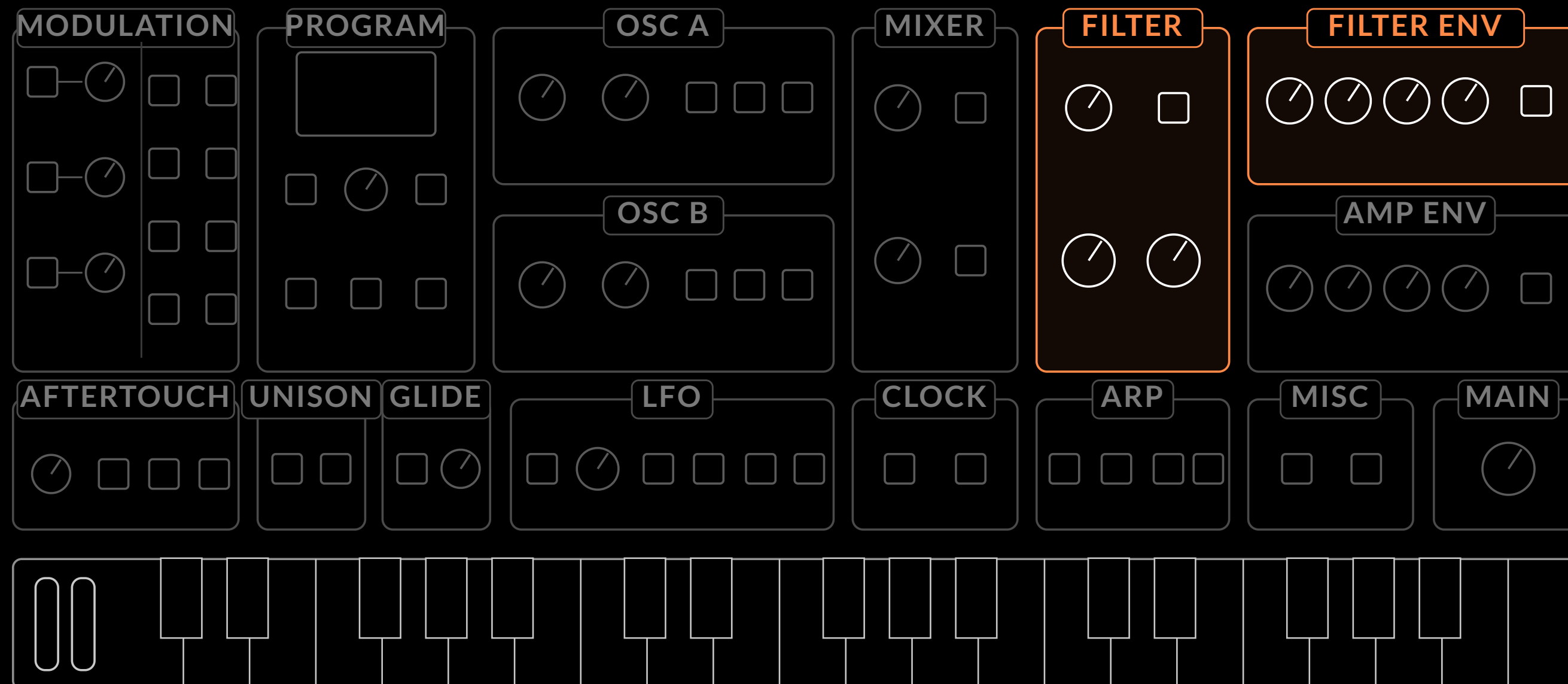


CUTOFF · SCALAT DE ENV AMT
CÂT DE LUMINOS

UNDE PE FOURM

FILTER ENV › DECAY + FILTER › ENV AMT

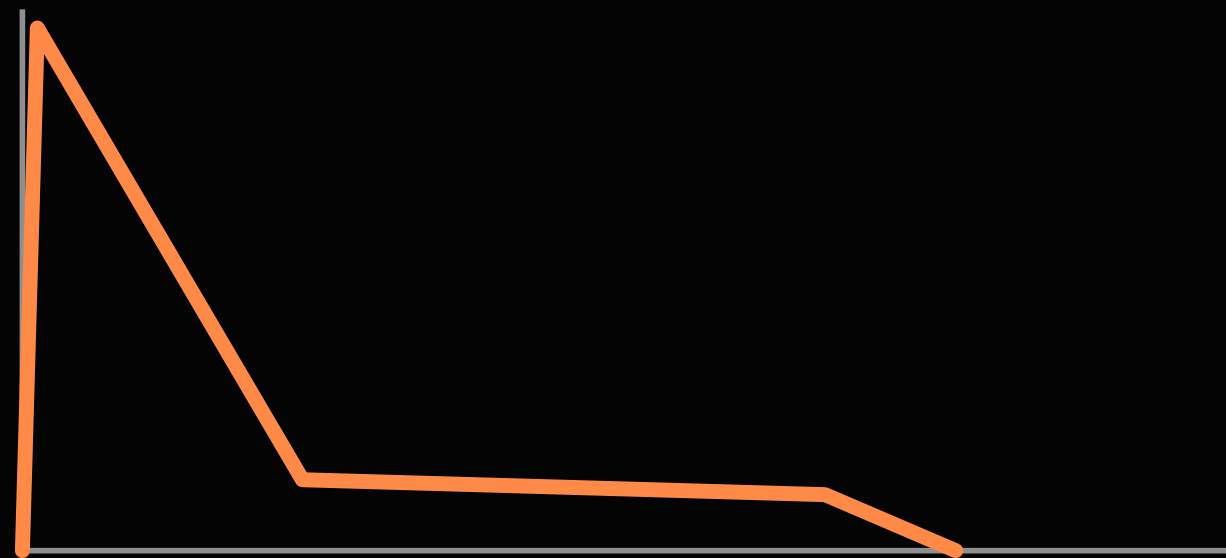
ENV AMT (din filtru) trimite anvelopa în cutoff; DECAY decide cât de repede se stinge strălucirea.



BASS vs PAD

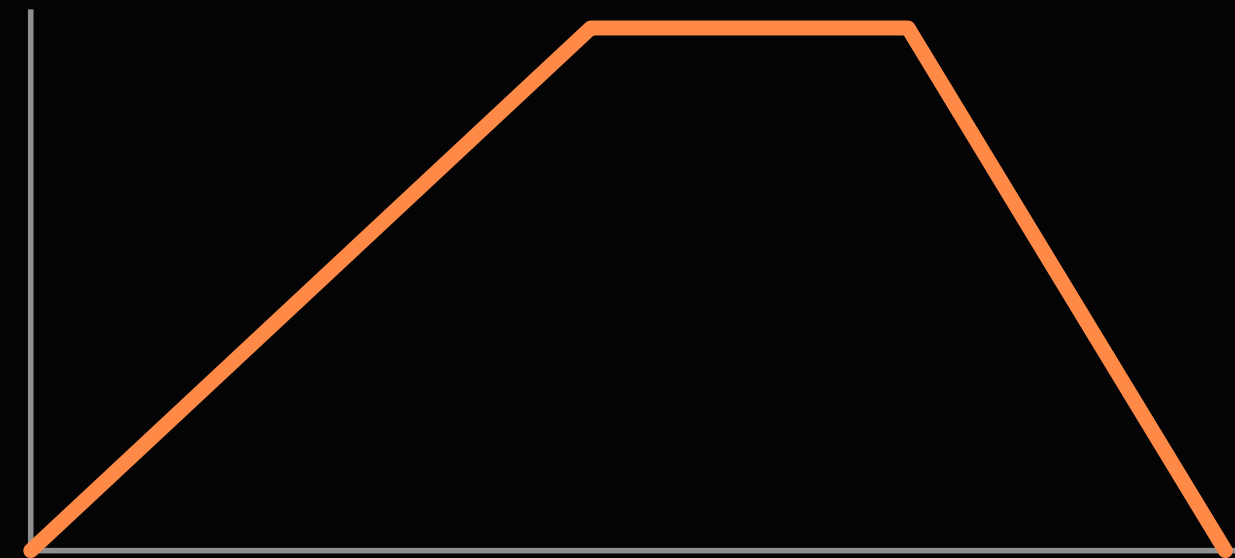
Aceleași oscilatoare, două instrumente.

BASS



ATTACK INSTANT · DECAY SCURT
SUSTAIN JOS

PAD



ATTACK LENT · FĂRĂ DECAY
SUSTAIN MAXIM · RELEASE LUNG

TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

ATTACK

Timpul de la liniște la vârf.

SUSTAIN

Un nivel, nu un timp.

ENV AMOUNT

Cât mișcă anvelopa cutoff-ul.

DECAY

Timpul de la vârf la nivelul de sustain.

RELEASE

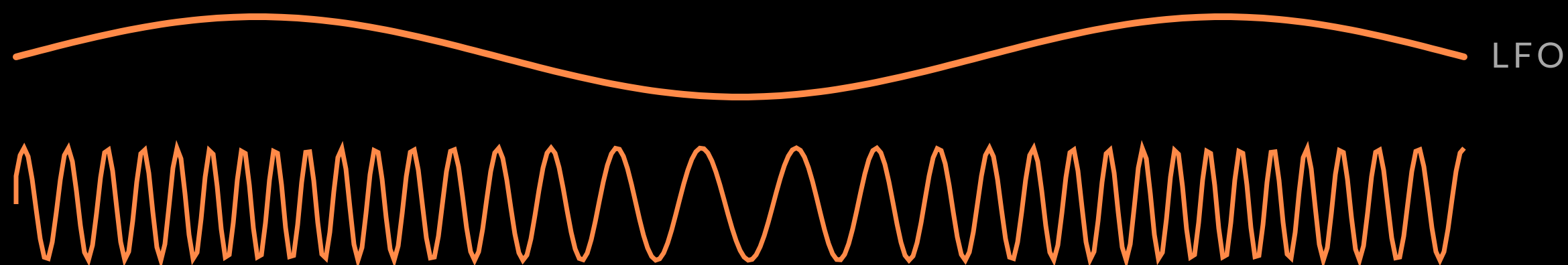
Timpul de stingere după ce ieși degetul.

VELOCITY

Cât de tare lovești scalează anvelopa.

LFO & MODULATION

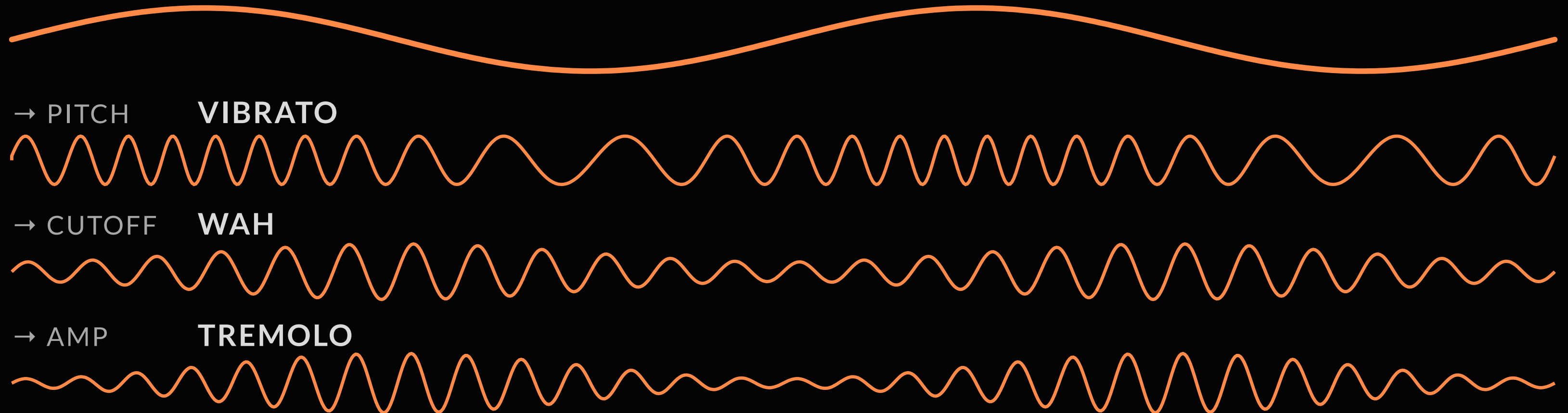
Adaugi mișcare



THE LFO

Un oscilator prea lent ca să-l auzi. Auzi ce mișcă.

LFO



UNDE PE FOURM

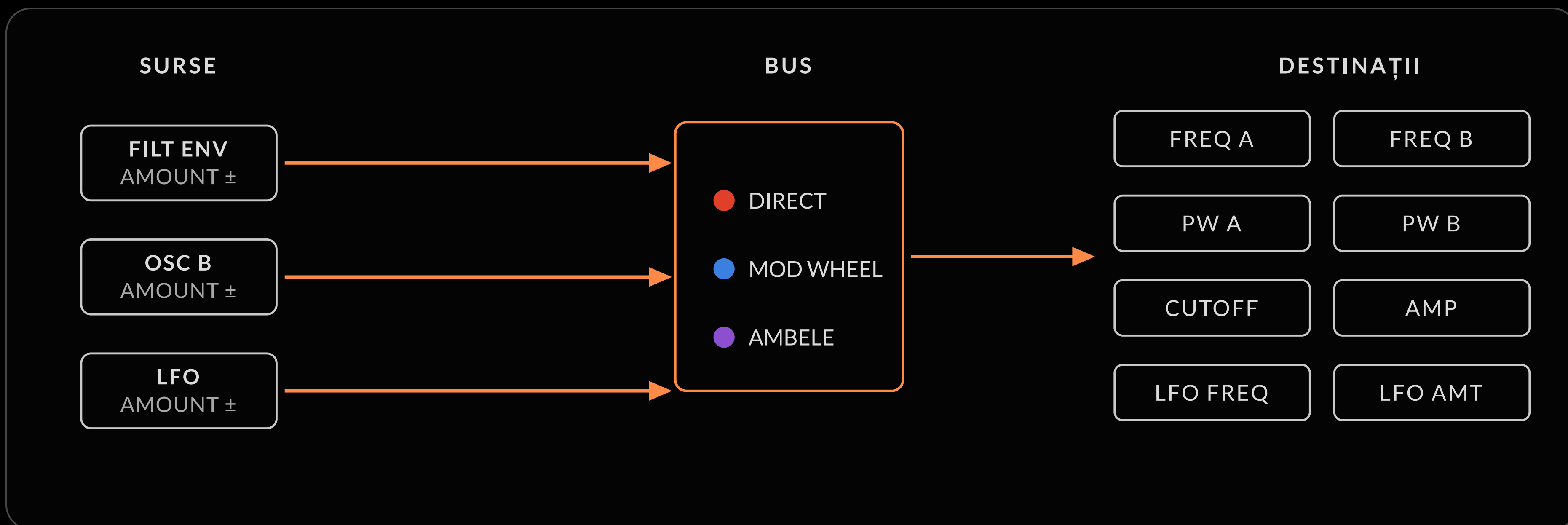
LOW FREQUENCY OSCILLATOR

Roata de modulație sus pentru vibrato. FREQUENCY dă viteza, butoanele de formă dau mișcarea, AMOUNT cât de departe merge.



THE MODULATION SECTION

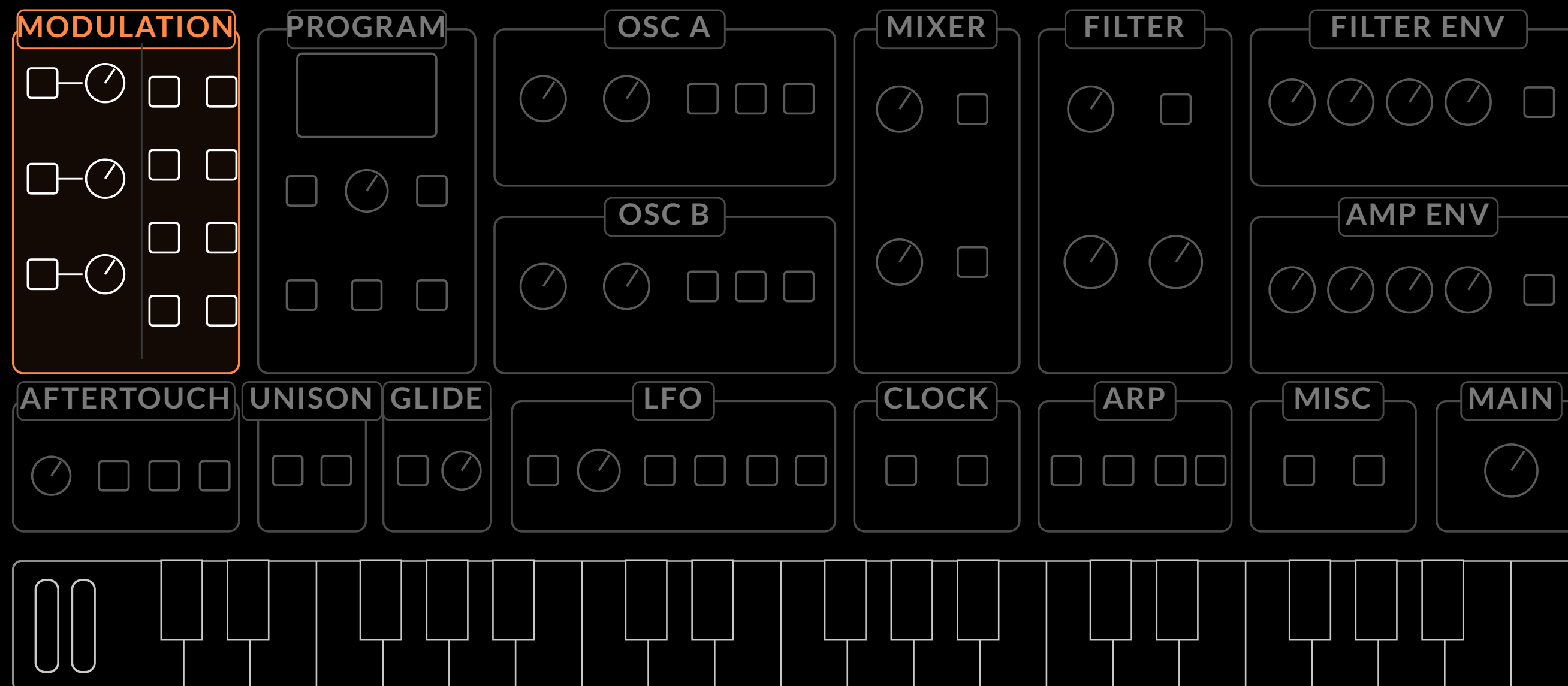
Route → destinație → amount. Pe bus-ul roții, mod wheel-ul e volumul modulației.



UNDE PE FOURM

MODULATION › SOURCE · DESTINATION · AMOUNT

Trei surse. Apeși un ROUTE, apoi o destinație, apoi AMOUNT: zero la ora douăsprezece.
 · roșu = bus-ul direct, mereu pornit · albastru = bus-ul mod wheel · mov = amândouă



TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

LFO

Un oscilator prea lent ca să-l auzi.

VIBRATO

LFO spre pitch.

PWM

LFO spre pulse width.

MOD WHEEL

Volumul modulației.

RATE

Viteza lui; SYNC îl leagă de clock.

TREMOLO

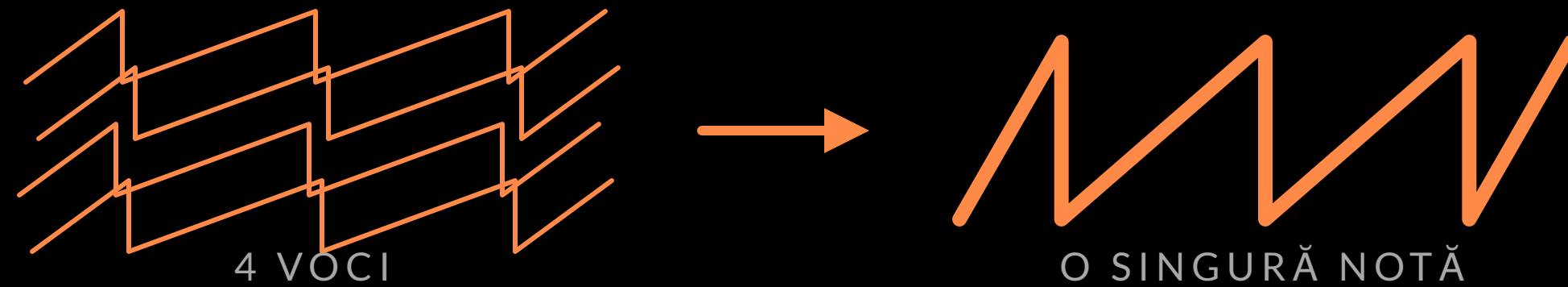
LFO spre amplitudine.

MODULATION BUS

Direct (roșu) sau mod wheel (albastru).

VOICES & UNISON

Patru voci, o notă și bucla care îngroașă tot

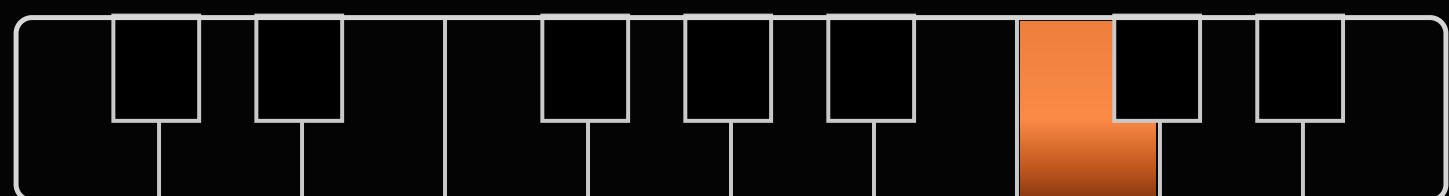


POLYPHONY

Fourm are patru voci complete. Cânti a cincea notă și cea mai veche e furată.

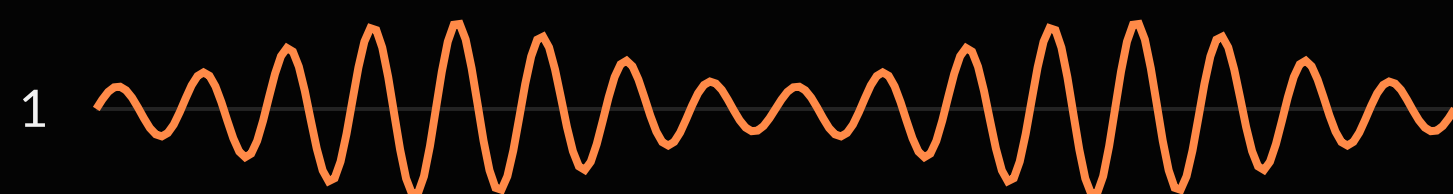
MONOFONIC · O SINGURĂ VOCE

CE CÂNȚI



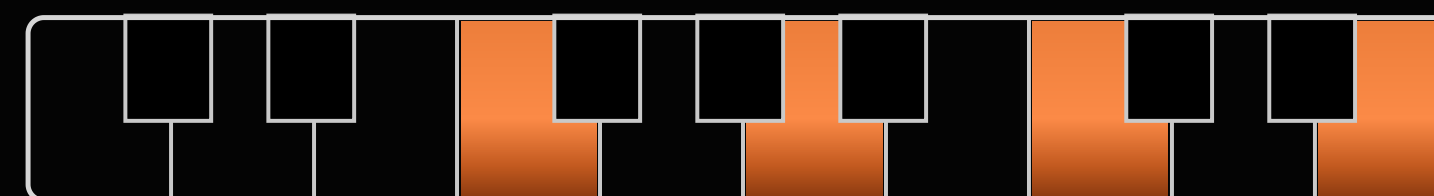
↓ ULTIMA NOTĂ

CE AUZI



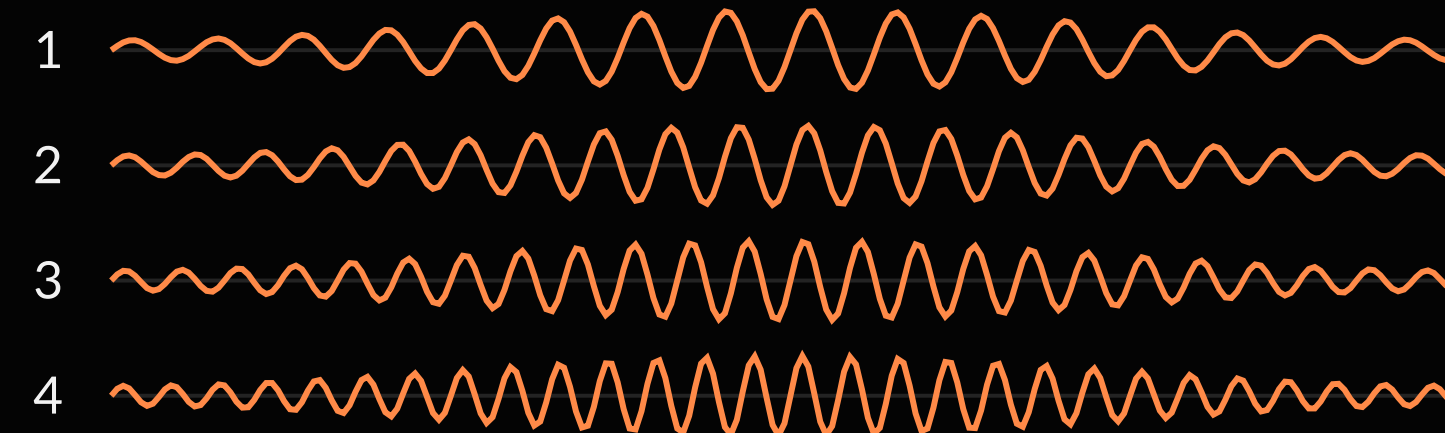
POLIFONIC · 4 VOCI

CE CÂNȚI



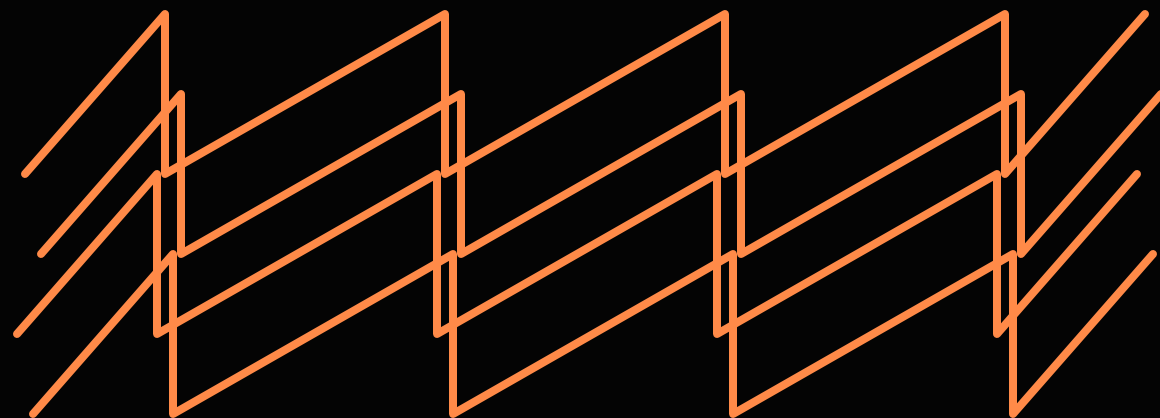
↓ ↓ ↓ ↓

CE AUZI



UNISON

Patru voci pe o singură notă



1-4 VOCI, UȘOR DETUNATE



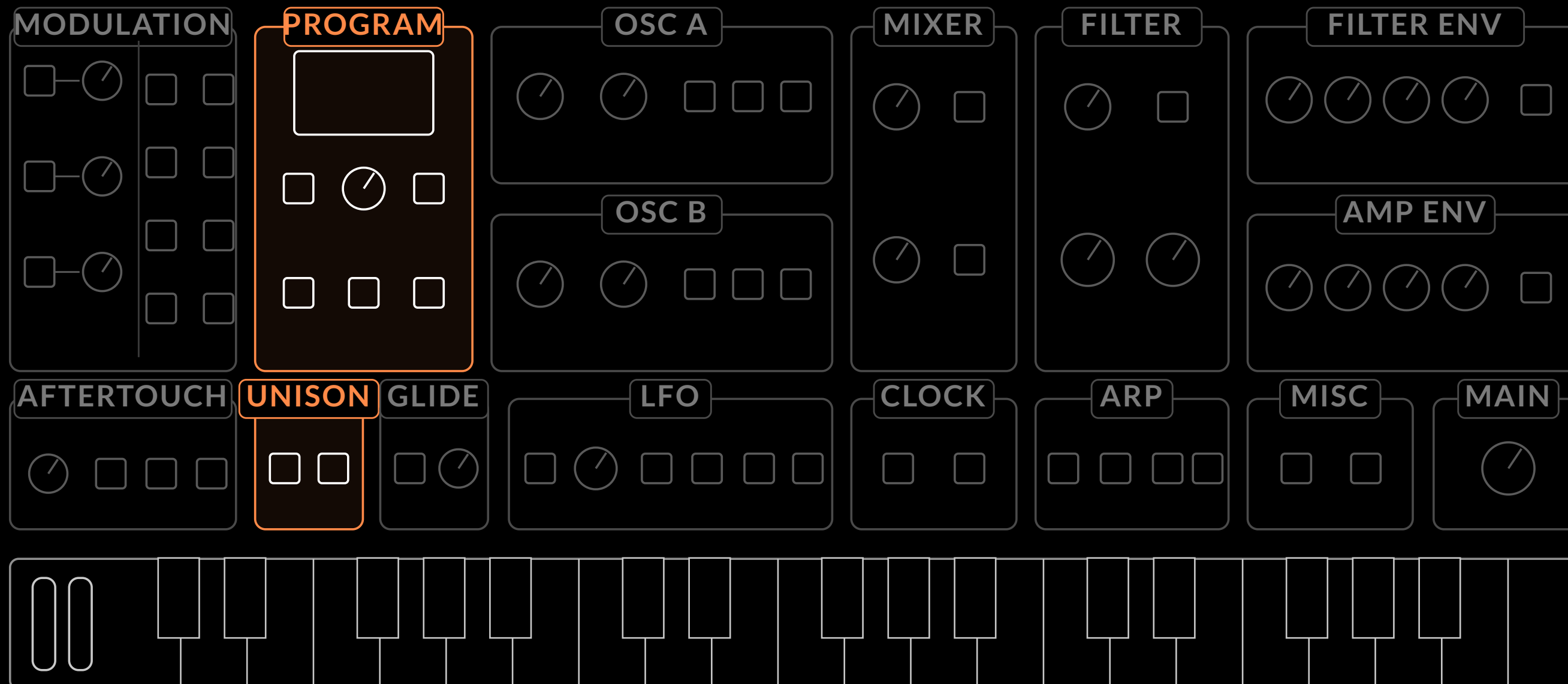
O SINGURĂ NOTĂ MONOFONICĂ, URIAȘĂ

ȚINE UNISON + SELECT PENTRU VOCI • PARAM 10: UNISON DETUNE 0-127

UNDE PE FOURM

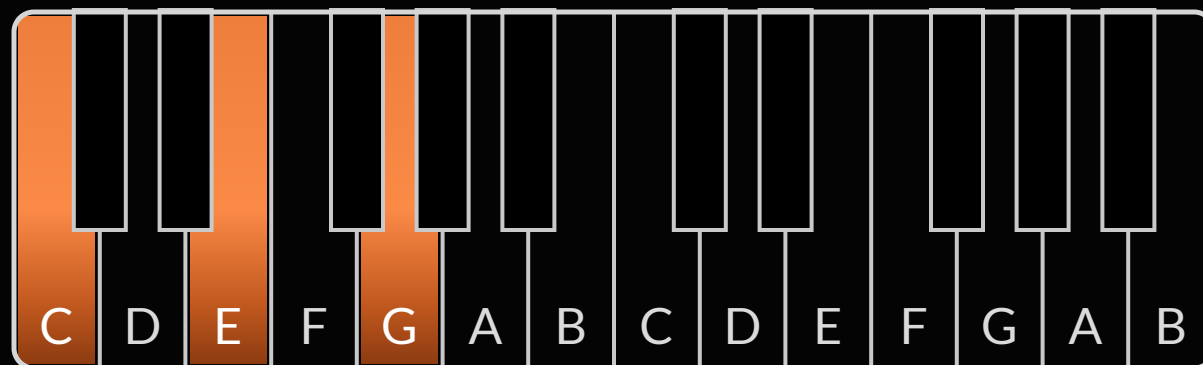
UNISON + SELECT · DISPLAY: PARAM 10

UNISON pornit; ține-l apăsat și rotește SELECT pentru numărul de voci. Detune-ul dintre ele e la Param 10 pe display.

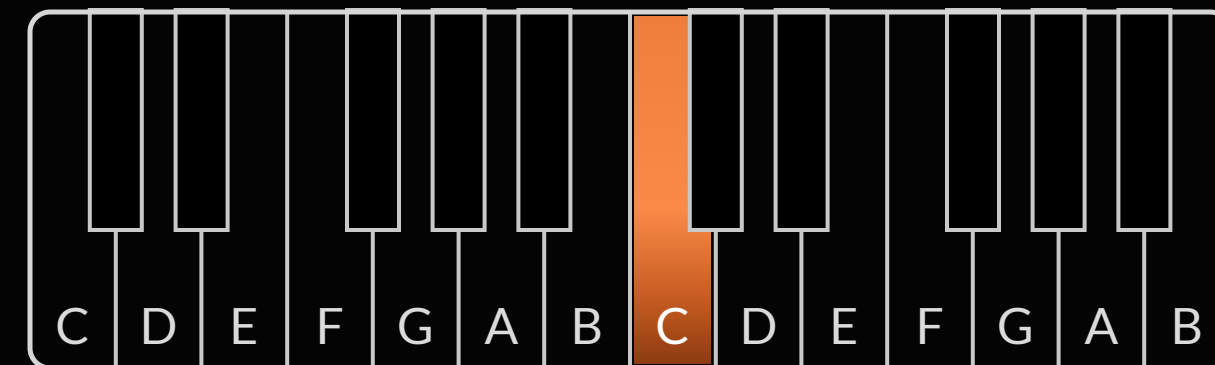


CHORD MEMORY

O clapă cântă tot acordul



1 · ȚINE UN ACORD, APASĂ UNISON



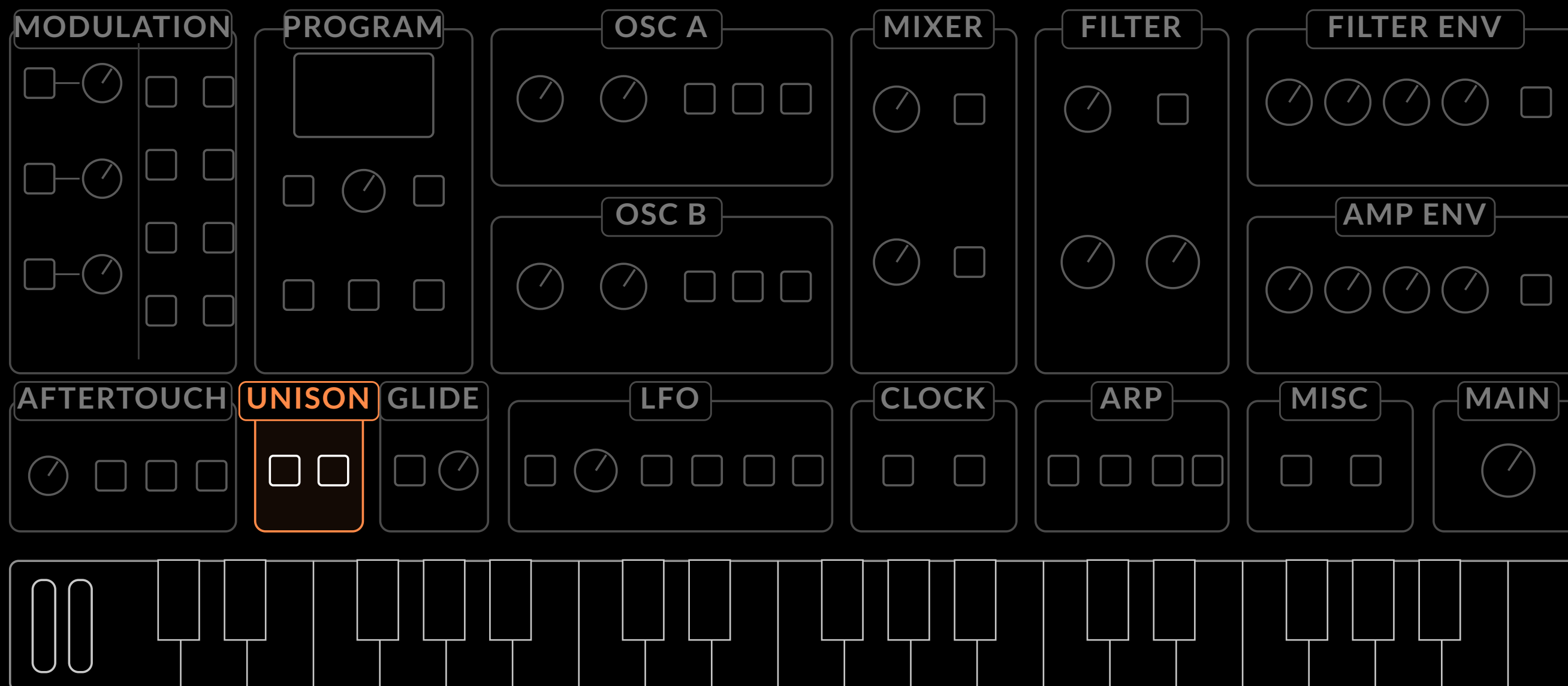
2 · ORICE CLAPĂ ÎL RECÂNTĂ, TRANSPUS

SE SALVEAZĂ CU PROGRAMUL: EXCELENT PENTRU CHORD STABS

UNDE PE FOURM

UNISON › CHORD MEMORY

Ține un acord și apasă UNISON: de acum orice clapă cântă tot acordul, transpus.



FEEDBACK

leșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping: căldură, apoi mârâit.



NIVEL IMPLICIT 100 · ȚINE FEEDBACK + ROTEȘTE SELECT · ÎNGROAȘĂ, SATUREAZĂ, HAOS

UNDE PE FOURM

MIXER › FEEDBACK + SELECT

FEEDBACK pornit; ține-l apăsat și rotește SELECT pentru nivel: întâi căldură, apoi mârâit.



TERMENI-CHEIE

Cuvintele noi din acest modul

UNISON

Toate vocile alese cântă aceeași notă. Monofonic, masiv.

CHORD MEMORY

Unison memorează un acord; clapele simple îl recântă transpus.

FEEDBACK

Ieșirea, întoarsă în mixer, cu soft clipping.

POLYPHONY • VOICE

Patru voci complete; a cincea notă o fură pe cea mai veche.

UNISON DETUNE

0–127 de decalaj de înălțime (pitch) între vocile stivuite: o îngroșare care sună a chorus.

HOLD

Ține până la patru note după ce ridici mâinile de pe clape; ține și arpeggiator-ul în mers.

SOFT-CLIPPING

Rotunjire blândă a vârfurilor: saturație în loc de distorsiune dură.

TRASEUL, DIN NOU

Orice synth e traseul ăsta, cu alte haine.



MULȚUMIM

la manualul acasă — EN sau RO

SINTEZAUR

comunitatea și ce construim mai departe



ZEEDO

unde încerci și cumperi Fourm



SEQUENTIAL

manualul și presetele



SINTEZAUR × ZEEDO · POWERED BY SEQUENTIAL

GLOSAR

Glosarul complet e în manualul tău



